

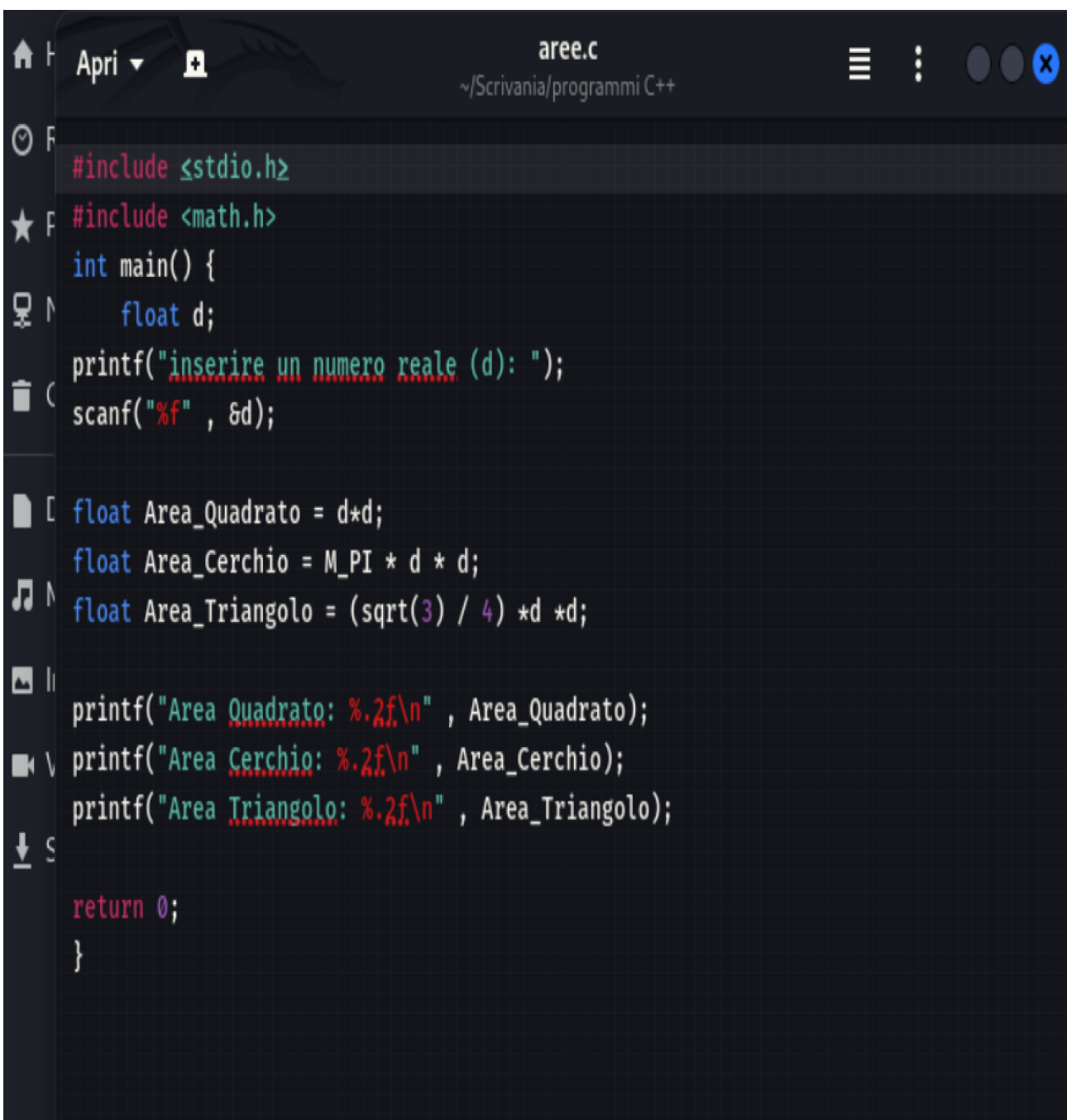
Calcolo Aree con Kali Linux

L'esercitazione è divisa in due parti. Nella prima parte ho creato un programma in linguaggio C che prende un numero reale in input e calcola:

- l'area di un quadrato,
- l'area di un cerchio,
- l'area di un triangolo equilatero.

Nella seconda parte facoltativa ho modificato il programma per prendere **tre numeri**, calcolare la media e poi fare gli stessi calcoli usando quel valore.

Parte 1 – Programma base

A screenshot of a code editor window titled 'aree.c' with the path '~/.Scrivania/programmi C++'. The code is written in C and calculates the area of a square, circle, and equilateral triangle based on a single input value 'd'.

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    float d;
    printf("inserire un numero reale (d): ");
    scanf("%f", &d);

    float Area_Quadrato = d*d;
    float Area_Cerchio = M_PI * d * d;
    float Area_Triangolo = (sqrt(3) / 4) *d *d;

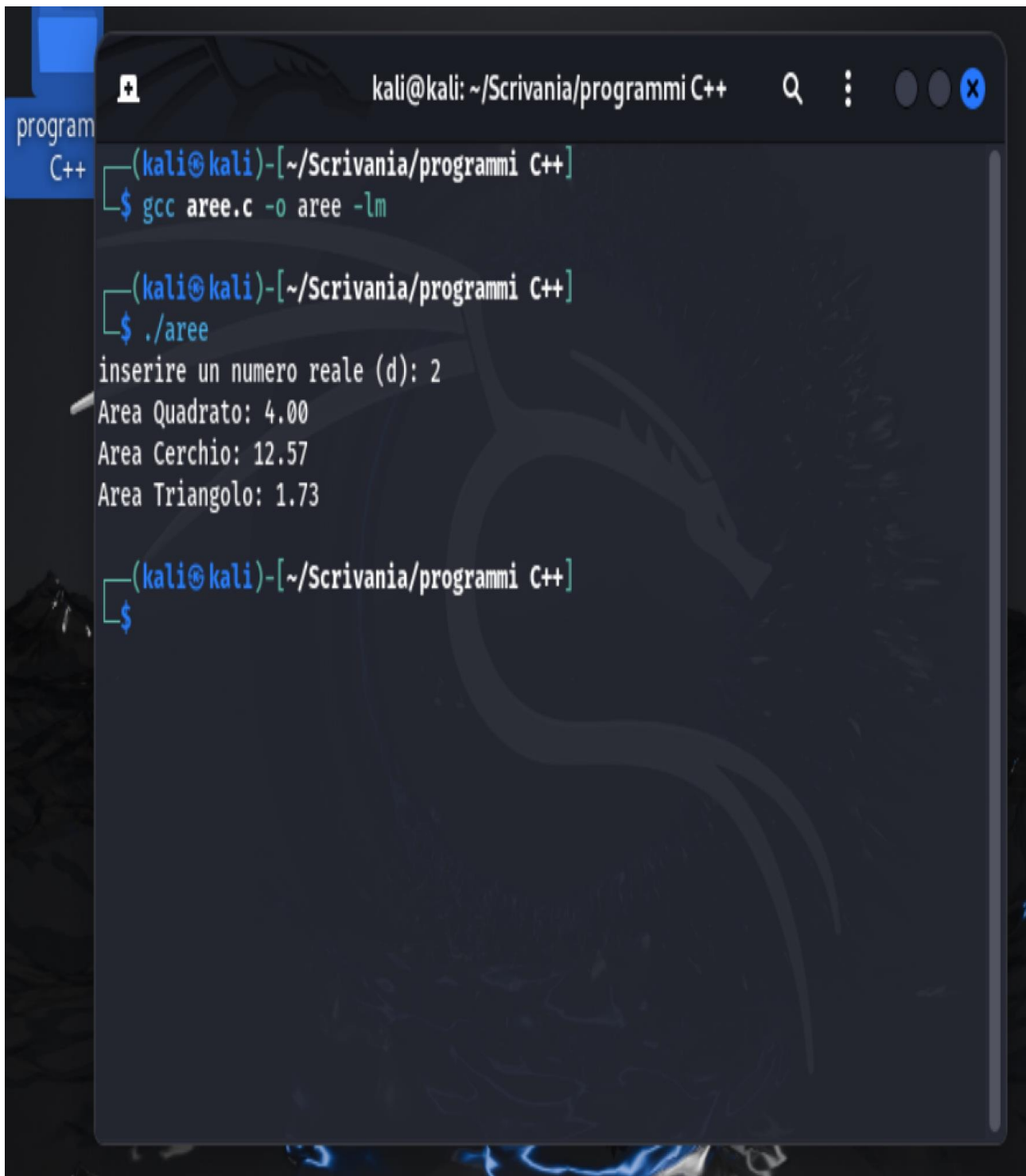
    printf("Area Quadrato: %.2f\n", Area_Quadrato);
    printf("Area Cerchio: %.2f\n", Area_Cerchio);
    printf("Area Triangolo: %.2f\n", Area_Triangolo);

    return 0;
}
```

In questa parte ho scritto un programma in linguaggio C che chiede e di inserire un numero (lo chiamo `d` nelle stringhe di programmazione).

Con questo numero il programma calcola: l'area di un quadrato, l'area di un cerchio, l'area di un triangolo

Per farlo ho usato il terminale in Kali Linux: ho creato un file chiamato `aree.c` con l'editor `nano` scrivendo il codice con le formule per il calcolo delle aree usando **`gcc aree.c -o aree -lm`** e alla fine ho eseguito il programma valutandone il corretto funzionamento

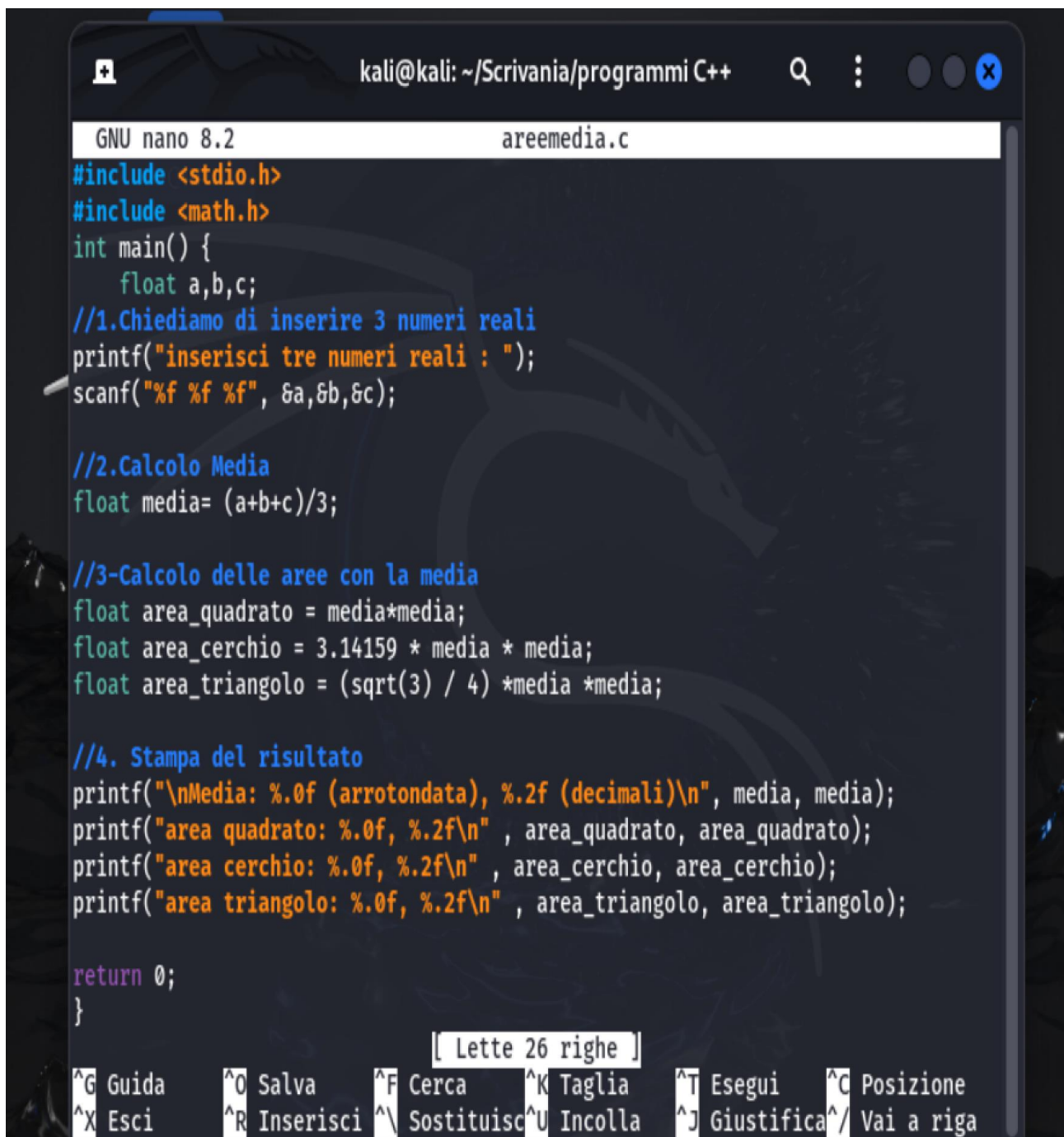
A terminal window titled 'kali@kali: ~/Scrivania/programmi C++' with search, menu, and window control icons. The terminal shows the compilation of 'aree.c' into 'aree' using 'gcc'. Then, the program is executed with './aree', prompting the user to 'inserire un numero reale (d): 2'. The program outputs 'Area Quadrato: 4.00', 'Area Cerchio: 12.57', and 'Area Triangolo: 1.73'. The prompt returns to the shell.

```
kali@kali: ~/Scrivania/programmi C++  
(kali@kali)-[~/Scrivania/programmi C++]  
$ gcc aree.c -o aree -lm  
  
(kali@kali)-[~/Scrivania/programmi C++]  
$ ./aree  
inserire un numero reale (d): 2  
Area Quadrato: 4.00  
Area Cerchio: 12.57  
Area Triangolo: 1.73  
  
(kali@kali)-[~/Scrivania/programmi C++]  
$
```

Calcolo delle aree utilizzando la un numero medio(parte opzionale dell'esercizio)

In questa parte ho modificato il programma in modo tale che l'utente possa inserire tre numeri, calcolarne la media e di seguito le corrispondenti aree, ho aggiunto un'ulteriore opzione per calcolarne il risultato in due modi: arrotondato e preciso

Per farlo ho creato un nuovo file chiamato `areamedia.c`.



The image shows a terminal window with the title bar "kali@kali: ~/Scrivania/programmi C++". The window contains the GNU nano 8.2 editor editing a file named "areamedia.c". The code is a C++ program that calculates the average of three real numbers and then calculates the area of a square, circle, and triangle based on that average. The code is as follows:

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>
int main() {
    float a,b,c;
    //1.Chiediamo di inserire 3 numeri reali
    printf("inserisci tre numeri reali : ");
    scanf("%f %f %f", &a,&b,&c);

    //2.Calcolo Media
    float media= (a+b+c)/3;

    //3-Calcolo delle aree con la media
    float area_quadrato = media*media;
    float area_cerchio = 3.14159 * media * media;
    float area_triangolo = (sqrt(3) / 4) *media *media;

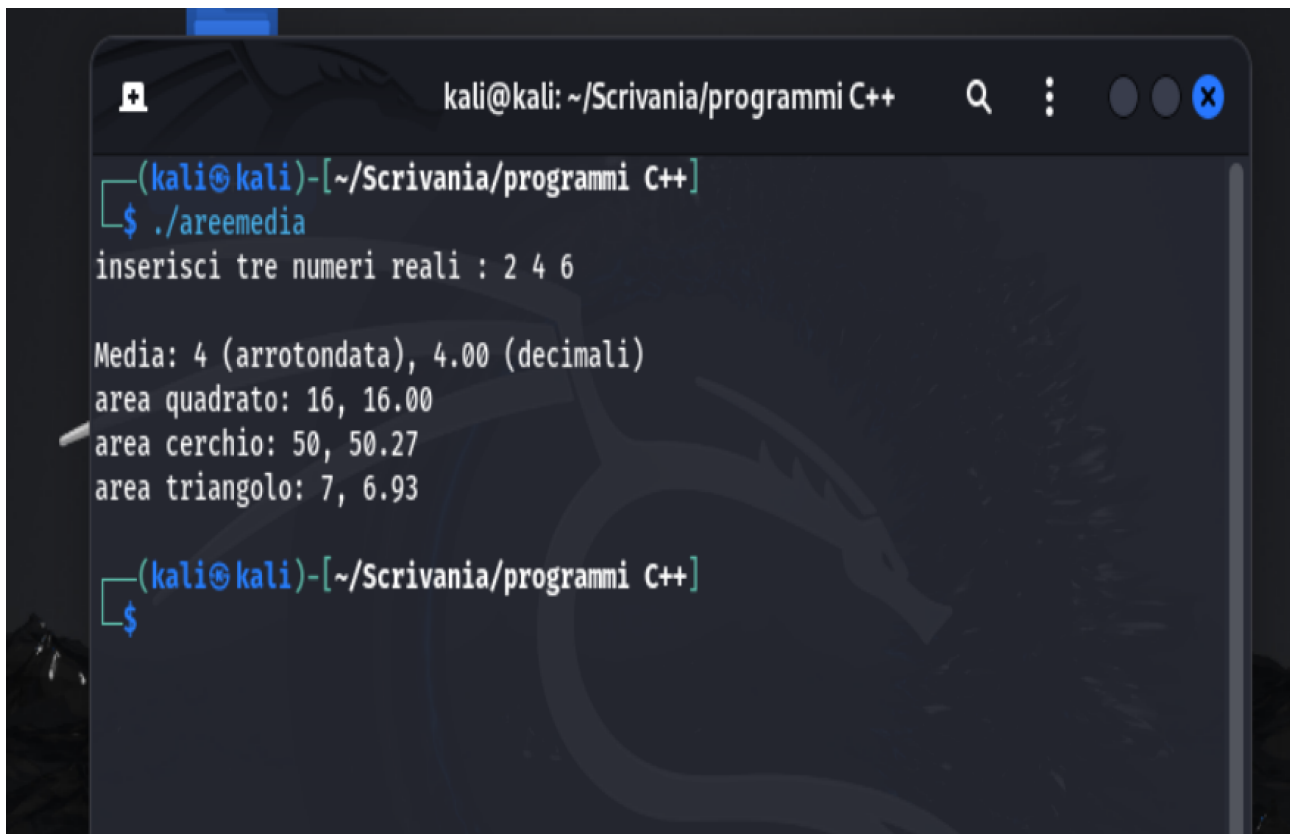
    //4. Stampa del risultato
    printf("\nMedia: %.0f (arrotondata), %.2f (decimali)\n", media, media);
    printf("area quadrato: %.0f, %.2f\n" , area_quadrato, area_quadrato);
    printf("area cerchio: %.0f, %.2f\n" , area_cerchio, area_cerchio);
    printf("area triangolo: %.0f, %.2f\n" , area_triangolo, area_triangolo);

    return 0;
}
```

At the bottom of the terminal, there is a status bar showing "[Lette 26 righe]" and a keyboard shortcut menu:

^G Guida	^O Salva	^F Cerca	^K Taglia	^T Esegui	^C Posizione
^X Esci	^R Inserisci	^N Sostituisci	^U Incolla	^J Giustifica	^/ Vai a riga

Ricontro il file e faccio partire il programma

A terminal window titled 'kali@kali: ~/Scrivania/programmi C++' with standard window controls. The prompt is '(kali@kali)-[~/Scrivania/programmi C++]'. The user enters '\$./areemedia'. The program outputs: 'inserisci tre numeri reali : 2 4 6', followed by 'Media: 4 (arrotondata), 4.00 (decimali)', 'area quadrato: 16, 16.00', 'area cerchio: 50, 50.27', and 'area triangolo: 7, 6.93'. The prompt returns to '(kali@kali)-[~/Scrivania/programmi C++]\$'.

Il programma mi da come risultati:

- Area quadrato: 16 (e anche 16.00)
- Area cerchio: 50 (e anche 50.27)
- Area triangolo: 7 (e anche 6.93)

Ho potuto vedere come si lavora con più input, come si calcola una media, e come stampare i risultati in modo più preciso o arrotondato e come trasformare i file “.c”

in programmi attraverso Kali Linux

